



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FUNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M6 | SIMULAÇÃO DE FILAS EM TANDEM

Estudantes: Felipe Freitas, Marina Yamaguti e Sofia Sartori



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Filas em Tandem

Registre neste espaço sua resposta! ▼

1. Link para o código fonte do grupo:

https://github.com/EngenhariaSoftwarePUCRS/Simulacao_e_Metodos_Analiticos/tree/develop/M6_Simulador_Filas_em_Tandem

Simulador online:

https://engenhariasoftwarepucrs.github.io/Simulacao_e_Metodos_Analiticos/M6_Simulador_Filas_em_Tandem/

*Para gerar os aleatórios, utilizamos os valores:

$X_0 = 42$

$a = 39758$

$c = 58739$

$M = 987654321$

Quantidade de valores = 100.000

2. **G/G/2/3 → G/G/1/5**, chegadas entre **1...4**, atendimentos entre **3...4** e **2...3**:

Resultados:

Tempo total da simulação (u.t.): 83801,4266

Número de perdas de clientes Fila 1: 70

Número de perdas de clientes Fila 2: 509

População média Fila 1: 1,4318

População média Fila 2: 2,6703

Probabilidade de fila vazia Fila 1: 1,9723%

Probabilidade de fila vazia Fila 2: 1,7382%



Tabela de estados processados

[Mostrar 1000 primeiros](#)

Exibindo os primeiros 50 eventos por padrão.

Evento	Tempo global	F1 clientes	F1 fila	F2 clientes	F2 fila	F1 t[0]	F1 t[1]	F1 t[2]	F1 t[3]	F2 t[0]	F2 t[1]	F2 t[2]	F2 t[3]	F2 t[4]	F2 t[5]
1 - CHEGADA F1	1.5000	1	0	0	0	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2 - CHEGADA F1	4.2514	2	0	0	0	1.5000	2.7514	0.0000	0.0000	4.2514	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3 - PASSAGEM F1	4.5018	1	0	1	0	1.5000	2.7514	0.2503	0.0000	4.5018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4 - CHEGADA F1	5.7621	2	0	1	0	1.5000	4.0117	0.2503	0.0000	4.5018	1.2603	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5 - SAIDA F2	7.1585	2	0	0	0	1.5000	4.0117	1.6468	0.0000	4.5018	2.6568	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6 - CHEGADA F1	7.8930	3	1	0	0	1.5000	4.0117	2.3813	0.0000	5.2362	2.6568	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7 - PASSAGEM F1	8.0865	2	0	1	0	1.5000	4.0117	2.3813	0.1935	5.4297	2.6568	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8 - PASSAGEM F1	9.6255	1	0	2	1	1.5000	4.0117	3.9203	0.1935	5.4297	4.1958	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9 - SAIDA F2	10.2536	1	0	1	0	1.5000	4.6399	3.9203	0.1935	5.4297	4.1958	0.6281	0.0000	0.0000	0.0000
10 - CHEGADA F1	11.1487	2	0	1	0	1.5000	5.5350	3.9203	0.1935	5.4297	5.0909	0.6281	0.0000	0.0000	0.0000

Tabela de escalonamento

[Mostrar 1000 primeiros](#)

Exibindo os primeiros 50 escalonamentos por padrão.

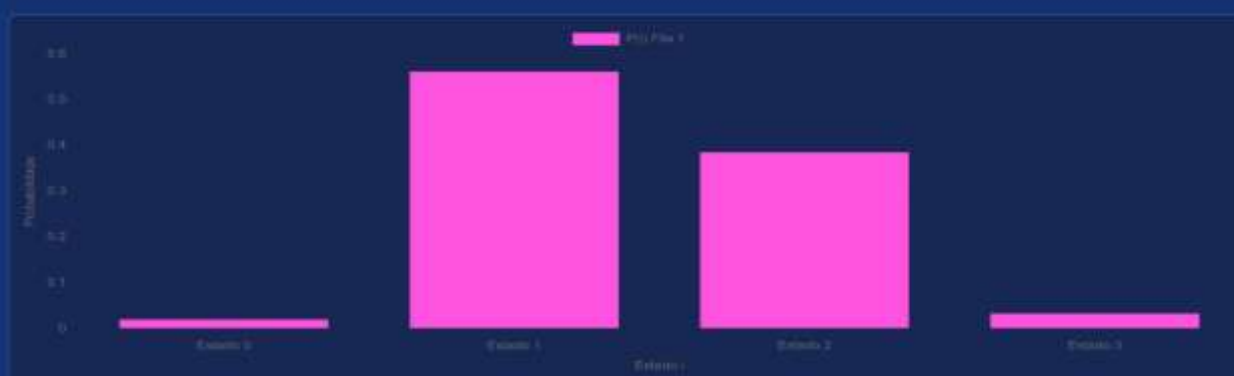
Evento	Tempo	Sorteio
(1) Chegada F1 inicial	$t_0 = 1.5000$	$t_0 = 1.5000$
(2) Saída F1	$1.5000 + 3.0018 = 4.5018$	$u=0.0018; U(3, 4) = 3.0018$
(3) Chegada F1	$1.5000 + 2.7514 = 4.2514$	$u=0.5838; U(1, 4) = 2.7514$
(4) Saída F1	$4.2514 + 3.8351 = 8.0865$	$u=0.8351; U(3, 4) = 3.8351$
(5) Chegada F1	$4.2514 + 1.5107 = 5.7621$	$u=0.1702; U(1, 4) = 1.5107$
(6) Saída F2	$4.5018 + 2.6568 = 7.1585$	$u=0.6568; U(2, 3) = 2.6568$
(7) Saída F1	$5.7621 + 3.8634 = 9.6255$	$u=0.8634; U(3, 4) = 3.8634$
(8) Chegada F1	$5.7621 + 2.1309 = 7.8930$	$u=0.3770; U(1, 4) = 2.1309$
(9) Chegada F1	$7.8930 + 3.2557 = 11.1487$	$u=0.7519; U(1, 4) = 3.2557$
(10) Saída F1	$8.0865 + 3.6447 = 11.7312$	$u=0.6447; U(3, 4) = 3.6447$
(11) Saída F2	$8.0865 + 2.1671 = 10.2536$	$u=0.1671; U(2, 3) = 2.1671$
(12) Saída F2	$10.2536 + 2.8331 = 13.0867$	$u=0.8331; U(2, 3) = 2.8331$
(13) Saída F1	$11.1487 + 3.1874 = 14.3361$	$u=0.1874; U(3, 4) = 3.1874$
(14) Chegada F1	$11.1487 + 2.3577 = 13.5064$	$u=0.4526; U(1, 4) = 2.3577$
(15) Saída F2	$13.0867 + 2.2552 = 15.3419$	$u=0.2552; U(2, 3) = 2.2552$
(16) Saída F1	$13.5064 + 3.1254 = 16.6319$	$u=0.1254; U(3, 4) = 3.1254$
(17) Chegada F1	$13.5064 + 1.7993 = 15.3058$	$u=0.2664; U(1, 4) = 1.7993$
(18) Saída F1	$15.3058 + 3.2505 = 18.5563$	$u=0.2505; U(3, 4) = 3.2505$
(19) Chegada F1	$15.3058 + 2.6853 = 17.9911$	$u=0.5618; U(1, 4) = 2.6853$
(20) Saída F2	$15.3419 + 2.4653 = 17.8071$	$u=0.4653; U(2, 3) = 2.4653$



Distribuição de probabilidade por estado — Fila 1

Estado (i)	Tempo acumulado	Probabilidade
0	1652.8101	0.0197
1	47082.2453	0.5618
2	32293.1075	0.3854
3	2773.2637	0.0331

Grafico P(i) — Fila 1

[Baixar PNG](#)

Distribuição de probabilidade por estado — Fila 2

Estado (i)	Tempo acumulado	Probabilidade
0	1456.6526	0.0174
1	14979.8651	0.1788
2	22422.9606	0.2676
3	21387.5923	0.2552
4	17983.3183	0.2146
5	5571.0377	0.0665

Grafico P(i) — Fila 2

[Baixar PNG](#)



Análise:

A análise dos resultados mostra que a Fila 2 atua como gargalo do sistema, apresentando maior ocupação média e número significativamente superior de perdas em relação à Fila 1. A baixa probabilidade de ambas as filas estarem vazias indica operação contínua e elevada utilização dos servidores.

A Fila 1 opera com carga moderada, enquanto a Fila 2 apresenta comportamento próximo da saturação, concentrando maior parte do congestionamento do sistema. As perdas observadas na Fila 2 refletem a limitação de capacidade frente à demanda recebida da Fila 1.

Esses resultados evidenciam que o desempenho global da rede é fortemente influenciado pela capacidade da Fila 2, sendo este o principal ponto de restrição do sistema.